2e année Baccalauréat · Sciences physiques et Sciences mathématiques

Dipôle RL

Physique · Unité 3 : Électricité · Chapitre 7 · Cours complet

Compétences visées

- Connaître le symbole d'une bobine et l'expression de la tension à ses bornes : $u = r \cdot i + L \cdot di/dt$.
- Mettre en évidence le retard à l'établissement et à la rupture du courant.
- Établir l'équation différentielle vérifiée par i(t) et en vérifier la solution.
- Déterminer la constante de temps $\tau = L/R_T$ par le calcul et graphiquement.
- Calculer l'énergie magnétique emmagasinée dans une bobine.

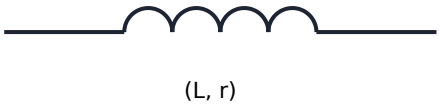
Prérequis : chapitre 6 (dipôle RC, méthode de résolution) ; loi d'additivité des tensions ; dérivée et exponentielle.

Plan du cours

1. La bobine
2. Mise en évidence du rôle de la bobine
3. Tension aux bornes d'une bobine
4. Influence de L
5. Établissement du courant
6. Rupture du courant
7. Constante de temps
8. Énergie magnétique
9. Applications
10. Exercices d'application résolus

1. La bobine

Une **bobine** est un enroulement de fil conducteur, recouvert d'un vernis isolant, souvent autour d'un noyau de fer doux. Elle est caractérisée par son **inductance L** (unité : le henry, H) et sa **résistance interne r** (en Ω).



Ordres de grandeur :
L de quelques mH à quelques H
r de quelques Ω à quelques diz

Fig. 1 · Symbole d'une bobine.

2. Mise en évidence du rôle de la bobine

Activité 1 · Deux lampes

Deux lampes identiques sont alimentées par le même générateur : L_1 en série avec un conducteur ohmique, L_2 en série avec une bobine de même résistance. Les deux branches sont en parallèle.

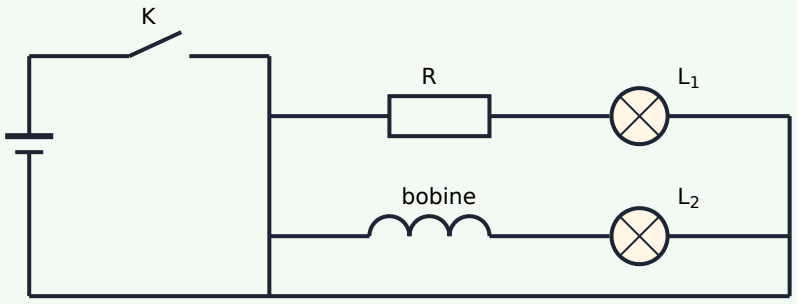


Fig. 2 · L_2 s'allume avec retard par rapport à L_1.

Observations. À la fermeture de K, L_1 s'allume immédiatement alors que L_2 s'allume avec un léger retard. En régime permanent, les deux lampes brillent de la même façon.

Conclusion. La bobine **retarde l'établissement du courant**. En régime permanent, elle se comporte comme un conducteur ohmique de résistance r.

3. Tension aux bornes d'une bobine

Lorsque l'intensité du courant varie dans une bobine, il apparaît à ses bornes une tension qui s'oppose à cette variation (phénomène d'**auto-induction**).

En convention récepteur, la tension aux bornes d'une bobine d'inductance L et de résistance r est :

$$u_L = r \cdot i + L \cdot di/dt$$

Pour une bobine idéale (r = 0) : $u_L = L \cdot di/dt$.

- Si i est constante (régime permanent) : di/dt = 0 et $u_L = r \cdot i$.
- Si i varie rapidement : le terme L·di/dt peut devenir très grand.

Activité 2 · Courant triangulaire

Un générateur basse fréquence impose un courant « triangulaire » dans une bobine de résistance négligeable. On observe à l'oscilloscope que la tension aux bornes de la bobine est en « créneaux » : elle est constante quand i croît linéairement, et change de signe quand i décroît. Le rapport $u_L/(di/dt)$ est constant : c'est l'inductance L.

Exemple. Une bobine idéale de 0,20 H est parcourue par un courant qui croît de 0 à 50 mA en 10 ms : di/dt = 5,0 $A \cdot s^{-1}$ et $u_L = 0{,}20 \times 5{,}0 =$ **1,0 V**.

4. Influence de l'inductance

Plus L est grande, plus la bobine s'oppose aux variations du courant. Introduire un noyau de fer doux dans la bobine augmente fortement son inductance. L'inductance d'un solénoïde augmente avec le nombre de spires (proportionnelle à N^2) et avec la section.

5. Établissement du courant dans un dipôle RL

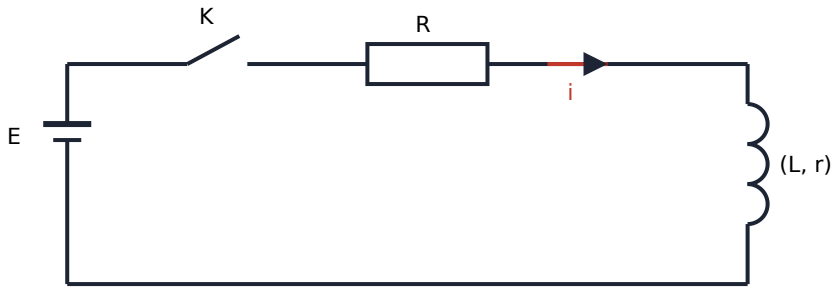


Fig. 3 · Circuit RL : à t = 0 on ferme K.

5.1 Équation différentielle

Additivité des tensions : $u_R + u_L = E$, soit $R\cdot i + r\cdot i + L\cdot di/dt = E$. On pose $R_T = R + r$ (résistance totale du circuit) :

$$\mathbf{L\cdot \frac{di}{dt} + R_T\cdot i = E \iff \frac{L}{R_T}\cdot \frac{di}{dt} + i = \frac{E}{R_T}}$$

5.2 Solution

On cherche $i(t) = A + B\cdot e^{-t/\tau}$. On trouve $A = E/R_T = I_0$ et $\tau = L/R_T$. La condition initiale $i(0) = 0$ (l'intensité dans une bobine est continue) donne $B = -I_0$:

$$\mathbf{i(t) = I_0\cdot\left(1 - e^{-t/\tau}\right) \quad \text{avec} \quad I_0 = E/(R + r) \quad \text{et} \quad \tau = L/(R + r)}$$

Tension aux bornes de la bobine : $u_L = r\cdot i + L\cdot di/dt = r\cdot I_0 + (E - r\cdot I_0)\cdot e^{-t/\tau}$. Elle vaut E à t = 0 et tend vers $r\cdot I_0$.

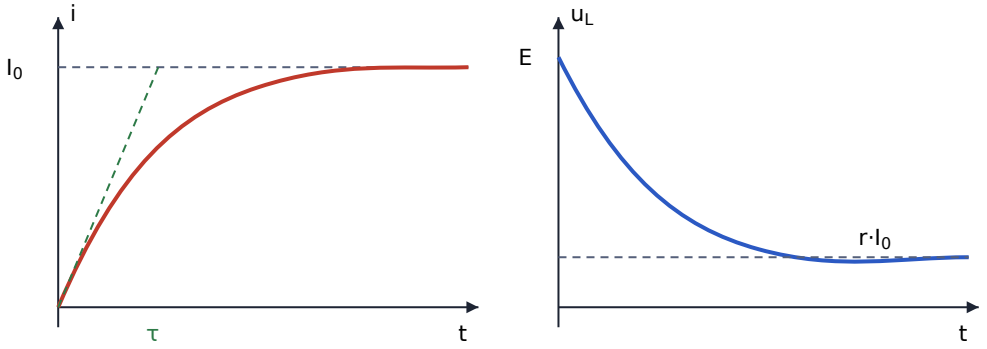


Fig. 4 · Établissement : i croît vers I_0 ; u_L décroît de E vers $r\cdot I_0$.

6. Rupture du courant

Le courant I_0 étant établi, on supprime le générateur en gardant le circuit fermé sur R et la bobine (par exemple grâce à une diode en parallèle). L'équation devient :

$$\mathbf{(L/R_T) \cdot di/dt + i = 0 \quad \Longrightarrow \quad i(t) = I_0 \cdot e^{-t/\tau}}$$

Le courant ne s'annule pas brusquement : la bobine restitue l'énergie qu'elle avait emmagasinée.

> **Surtension de rupture.** Si l'on ouvre brutalement un circuit contenant une bobine, di/dt devient très grand et une forte tension apparaît à ses bornes : étincelle à l'interrupteur. On protège les circuits par une **diode de roue libre** placée en parallèle avec la bobine. Ce phénomène est utilisé dans l'allumage des moteurs à essence (bougie).

7. La constante de temps $\tau = L/R_T$

- **Dimension** : [L] = [U]·[T]/[I] et [R] = [U]/[I], donc [L]/[R] = [T] : τ est en secondes.
- **Graphiquement** : la tangente à l'origine de i(t) coupe l'asymptote $i = I_0$ à $t = \tau$; à $t = \tau$, $i = 0{,}63 \cdot I_0$ (établissement) ou $0{,}37 \cdot I_0$ (rupture).
- **Influence** : τ augmente avec L et diminue quand la résistance totale augmente.
- Régime permanent pratiquement atteint après **5τ**.

	Dipôle RC	**Dipôle RL**
Grandeur continue	tension u_C	intensité i
Constante de temps	$\tau = RC$	$\tau = L/R_T$
Énergie stockée	½ C u^2 (électrique)	½ L i^2 (magnétique)
Régime permanent	i = 0 (interrupteur ouvert)	u = r·i (conducteur ohmique)

8. Énergie magnétique emmagasinée

La puissance reçue par une bobine idéale est $p = u \cdot i = L \cdot i \cdot di/dt = d(\frac{1}{2} L i^2)/dt$. L'énergie stockée lorsque l'intensité vaut i est donc :

$$\mathbf{E_m = \frac{1}{2} \cdot L \cdot i^2}$$

Exemple. L = 0,50 H, i = 0,20 A : $E_m = \frac{1}{2} \times 0{,}50 \times 0{,}04 = \mathbf{1{,}0 \times 10^{-2}\ J}$.

Comme l'énergie ne peut pas varier instantanément, l'intensité du courant dans une bobine est une fonction **continue** du temps.

9. Applications

- Lissage du courant (bobine de lissage dans les alimentations).
- Allumage électronique des moteurs : la surtension de rupture produit l'étincelle.
- Temporisation et filtrage ; circuits oscillants (chapitre suivant).

10. Exercices d'application résolus

Exercice résolu 1 · Établissement

L = 0,50 H, r = 10 Ω, R = 40 Ω, E = 10 V. $I_0 = 10/50 = \mathbf{0{,}20\ A}$; $\tau = 0{,}50/50 = \mathbf{10\ ms}$; à t = 0, $di/dt = E/L = \mathbf{20\ A \cdot s^{-1}}$; en régime permanent $u_L = r \cdot I_0 = \mathbf{2{,}0\ V}$.

Exercice résolu 2 · Déterminer L

Résistance totale 100 Ω ; la tangente à l'origine coupe l'asymptote à 5,0 ms : $L = \tau \cdot R_T = \mathbf{0{,}50\ H}$.

Exercice résolu 3 · Rupture

Avec $I_0 = 0{,}20$ A et $\tau = 10$ ms, l'intensité est divisée par 10 au bout de $t = \tau \cdot \ln 10 \approx \mathbf{23\ ms}$.

À retenir

- $u_L = r \cdot i + L \cdot di/dt$ (convention récepteur) ; L en henrys.
- Établissement : $i = I_0(1 - e^{-t/\tau})$; rupture : $i = I_0 e^{-t/\tau}$.
- $I_0 = E/(R + r)$; $\tau = L/(R + r)$; 63 % / 37 % de I_0 à $t = \tau$.

- $E_m = \frac{1}{2}Li^2$; l'intensité dans une bobine est continue.